Verificação do modelo · V7

Resultado: **PASSOU**. Conferência digital, sem ensaio físico.

Conferência	Resultado
STL de fabricação, incluindo alternativas/testes	30 malhas fechadas, sem triângulos degenerados, volume positivo
Chapas MDF	7 chapas; limites 600 × 400; margens e quantidades conferidas
Novo apoio da câmara M23	X=350, patamar 60, furos compatíveis com B01
Moldura corrigida	Altura livre de 120 em X=210 e 390, na região fechada sobre o canal
Interfaces alteradas versus vizinhos	90 interseções booleanas; nenhuma acima de 0,01 mm³
Asas A e B	Envelopes nos cinco ângulos e 40 interseções contra câmara, moldura, suporte e acrílico
Cinco partes recebidas	Hashes originais preservados

Alterações feitas após a revisão

1. O teto da moldura V5 ficava em Z=180,8, acima do piso interno Z=62,4: a altura local era 118,4. O rebaixo V7 eleva o teto interno a Z=182,4 sem alterar furos ou apoios externos. O canal nominal passa a ter 120 mm também nos trechos cobertos da janela.

2. A câmara passou a ter seu próprio apoio M23, em X=350, evitando sustentar seu peso somente pelas luvas. O patamar é 60 mm; os apoios dos dutos têm 59,4 mm. O painel e os mapas incluem os dois furos adicionais.

3. Os parafusos do painel foram revistos de M4 × 16 para M4 × 20 para acomodar pilha nominal de 12 mm, porca e arruelas. Conferir ferragens reais.

4. A montagem foi reconstruída com todas as peças finais e referências comerciais, em uma pasta independente. As peças substituídas V5 não estão na pasta de impressão padrão.

Alcance da verificação

Os testes booleanos examinam pares com sobreposição de envelopes nas interfaces alteradas: MDF, novas conexões, moldura e componentes vizinhos. Contatos coplanares de apoio não são tratados como colisões. Foram acrescentadas 40 interseções das duas asas nos cinco ângulos contra câmara, moldura, suporte e acrílico: total de 130 testes booleanos. Ventoinha/célula são referências simplificadas; ferragens não foram modeladas.

Ainda dependem de teste físico: tolerâncias de corte/impressão, acabamento, encaixe após selagem, rigidez da base de 6 mm, vedação, vibração e medição. Não houve CFD nem cálculo estrutural.

O relatório detalhado, com nomes dos pares, volumes, dimensões e hashes, está em 06_CAD_VALIDACAO/relatorio_verificacao.json.